

한국전력공사 상임감사위원

통보

제 목 : [6] 전기차 충전설비 철거공사 후 철거자재 관리 미흡

관 계 부 서 : 남서울본부 및 전 2차사업소(전력지사 제외)

조 치 부 서 : 남서울본부 및 전 2차사업소(전력지사 제외)

내 용

1. 업무개요

남서울본부는 관내에 총 774개소의 전기차 충전소를 운영 중이며, 감사일 기준 최근 2년간 27건의 충전소 철거공사를 시행했다.

우리회사에서는 2017년을 전·후로 다수의 아파트용 전기차 충전소를 구축하기 시작하였다. 당시에는 충전소 부지를 제공하는 아파트와 부지 사용기간 협약을 5년¹³⁾으로 체결하였는데, 부지사용기간이 만료되는 2023년부터 아파트 측의 요구로 충전소 철거공사가 많이 이루어지고 있다.

특히 최근에는 상대적으로 충전비용이 저렴한 민간기업의 전기차 충전기 설치가 늘어나는 추세이고, 지하에 설치된 전기차충전설비에 대한 안전성이 사회적 문제가 되어 우리회사의 전기차 충전기 철거를 요구하는 고객은 계속 늘어날 것으로 예상된다.

13) 2020년까지의 협약기준이며, 현재는 9년의 부지사용기간을 협약서에 명시하고 있음.

2. 판단기준

「전기차 충전인프라 운영기준」에 의하면 철거된 중고 충전기는 보수용 자재로 활용하고 불용 판정 충전기는 자재센터로 입고 처리하며, 캐노피, 분전함 등 철제구조물은 전량 해체하여 자재센터에 고철로 환입하고, 해체 비용이 매각 대금을 초과하는 등 해체가 곤란한 경우에는 구제가액 또는 환입 가격 기준으로 시공사의 공사비에서 공제하여 위탁 처리하여야 한다.

[표 1] 충전설비 불용 판정대상(전기차 충전인프라 운영기준)

가) 수리한계초과 : 수리비가 경제적 수리한계를 초과한 품목

$$\text{경제적 수리한계} = \left(\frac{70}{100} - \frac{\text{사용년수}}{\text{내용년수} \times 2} \right) \times \text{취득가}$$

나) 노후화 : 내용연수 경과로 성능보장이 곤란한 품목

- 1) 충전기 : Heath Index 계량평가로 고장을 예측하여 예산한도 내 선별교체
- 2) 부대설비 : 노후로 인한 성능열화 등 필요 시

다) 구식화 : 필수기능 미지원으로 정상운영이 곤란한 충전기

- 1) 국내 충전수요가 없는 전기차 충전타입의 충전기(단종차종의 충전타입)
- 2) 국가 또는 KSGA 단체표준 규격과 상이하여 안전사용이 곤란한 충전기
- 3) 구매규격 제정 이전 구축하여 인증·과금 등 필수기능을 지원하지 않는 충전기

라) 노후, 부식 등 미관불량으로 재사용이 곤란한 충전기

마) 생산중지, 업체도산 등 부품조달이 곤란한 충전기

그리고 「전기차 충전인프라 운영기준」에 따르면 전기차 충전기는 충전기의 교체, 이설 및 설비피해 복구 등 운영업무에 활용하기 위하여 보수용 자재를 확보하여야 하며 철거된 중고 충전기를 우선 활용하여야 한다. 따라서 각 사업소에서는 철거한 중고 충전기를 정비하여 즉시 활용 가능한 상태로 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사기간 중 남서울본부에서 시행한 전기차충전소 철거공사를 확인한 결과 전기차충전소 철거공사를 시행하면서 분전함 등의 철제구조물을 해체하여 자재센터에 고철로 환입하거나 공사비에서 공제하지 않고 시공사에서 임의로 폐기하여 준공처리한 것을 확인하였다.

또한, 철거된 중고충전기는 불용인정기준에 따라 구분하지 않고 지사 내 보수창고에 보관하거나 일부지사는 업체창고에 보관하고 있었으며 임의로 적재하는 등 철거된 전기차충전설비의 관리가 미흡하였다.

[표 2] 남서울본부 전기차충전설비 철거공사 후 철거자재 처리 현황

순번	사업소	공사번호	공사명	철거자재 처리현황					비고
				충전기		분전함	캐노피	전선	
				수량	현황				
1	익명화	익명화	익명화	2	재 사용	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	자재센터 환입	
2				1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	자재센터 환입	
3				3	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	자재센터 환입	
4				4	업체창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
5				1	재사용	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
6				2	업체창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
7				2	업체창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	

8	익명화	익명화	익명화	1	재사용	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
9				1	재사용	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
10				1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
11				1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
12				1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
13				1	시공중	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
14				2	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
15				4	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
16				2	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
17				2	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
18				3	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
19				3	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
20				1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
21				2	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
22				2	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
23				2	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
24				2	보수창고	보수창고	보수창고	보수창고	
	3	업체창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)				

25	익명화	익명화	익명화	1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	
26				1	보수창고	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	협력사 폐기 (미공제)	

철거된 전기차 충전기는 운영기준에 따라 자재센터로 입고하거나 정비 후 보수용 자재로 활용하기 위하여 지사 내에 정비하여 보관하여야 하는데, 일부 지사에서 타 공사로 재사용한 것을 제외하면 대부분의 충전기는 지사 내 보수창고나 업체 창고에 보관 중이었으며, 보관상태가 불량하여 일부 충전기는 부식이 발생하는 등 재사용이 곤란한 것을 확인하였다.

[그림 1] 전기차 충전기 및 부대설비 철거 후 보관사진



이와 관련하여 본부 및 지사 업무담당자는 철거한 전기차 충전기는 대부분 재사용 등의 활용 용도가 없고 노후화 또는 미관불량으로 일정 기간 보관 후 불용처리하고 있는 실정이며, 통상 NDIS로 전산설계를 시행하여 철거자재의 환입 처리가 NDIS 시스템을 통하여 이루어지는 배전공사와 달리 수작업으로 설계 및 공사관리를 하는 전기차 충전기 설치·철거 공사의 특성상, 철거자재는 자재 철거 후 관련 기준에 따라 물류센터에 입고하거나 공사비를 공제하였어야 하나,

미처 이를 인지하지 못하여 공사관리가 부적절하다고 말하며 향후 진행되는 전기차충전기 철거공사의 철거자재 관리에 만전을 기하겠다고 답하였다.

한편 에너지신사업처 EVC사업부 담당자는 철거한 충전기의 재사용 또는 불용처리와 관련하여 미관불량을 포함한 노후화된 충전기도 불용처리가 가능하도록 관련 기준을 2024년에 개정하였고, 내용연수가 경과하여 성능보장이 곤란하거나 사용연수에 따라 경제적 수리한계를 초과한 품목에 대하여도 관련 기준에 따라 불용처리가 가능하다고 말하며, 관련 내용을 사업소에 제공지하여 철거충전기가 잘 관리되도록 노력하겠다고 답하였다.

조치할 사항

남서울본부장 및 관내 전 2차 사업소장은 ①전기차 충전기 철거공사에 따라 철거 후 보관되는 충전기는 관리기준에 따라 불용 처리 하거나 보수용 자재로 활용할 수 있도록 관리하여 주시고, ②기타 캐노피 등의 부속자재는 물류센터로 환입하거나 공사비 공제할 수 있도록 관련 직원의 교육을 실시하여 주시기 바랍니다.

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시정 1 통보 1	-	-	남서울본부 전 2차사업소 (전력지사 제외)	남서울본부 전 2차사업소 (전력지사 제외)